

## INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION (IEC) ET ANTAGONISTES DU RECEPTEUR DE L'ANGIOTENSINE II (« SARTANS »)

### Mode d'action

Les IEC, en occupant le site actif de l'enzyme de conversion, inhibent la transformation d'angiotensine I en angiotensine II (une substance vasoconstrictive) et diminuent ainsi la synthèse d'aldostérone.

Ils induisent une diminution

- de la pression artérielle sans tachycardie réflexe,
- de la pré-charge et de la post-charge → augmentation de l'index cardiaque et du débit sanguin rénal,
- de la dilatation ventriculaire.

Ils inhibent également la dégradation de la bradykinine, substance douée de propriétés vasodilatatrices.

Les inhibiteurs du récepteur de l'angiotensine II produisent le même effet en se liant au récepteur. Ils n'inhibent par contre pas la dégradation de la bradykinine.

### Indications

- Insuffisance cardiaque symptomatique (c'est le traitement de 1<sup>ère</sup> ligne: ils réduisent la mortalité (NNT 20) et les hospitalisations pour IC (NNT 10).
- Dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique avec une fraction d'éjection inférieure à 35% (prévention de l'insuffisance cardiaque symptomatique).
- Hypertension artérielle essentielle, hypertension rénovasculaire.
- Microalbuminurie

### Caractéristiques pharmacocinétiques

**Métabolisme:** Ils sont soit actifs directement (lisinopril), soit transformés en métabolites actifs par hydrolyse au niveau hépatique (enalapril transformé en enalaprilate actif).

**Elimination:** Tous les IEC sont éliminés essentiellement par les reins. Les posologies doivent être adaptées en cas d'insuffisance rénale.

**Demi-vie:** t<sub>1/2</sub> 11h ; NB.: début de l'action ~ 1-4 heures après la prise, effet hypotensif maximal 6 à 8h après la prise, durée de l'action 12-24h.

Le valsartan est éliminé sous forme inchangée dans les selles et dans l'urine. t<sub>1/2</sub> 6h.

### Effets indésirables type A

- **Toux** : fréquence très variable jusqu'à 20%.
- **Hypotension artérielle** (expose aux vertiges et chutes chez le sujet âgé).

- **Insuffisance rénale** (cave hypovolémie induite).
- **Hyperkaliémie.**
- **Réactions d'hypersensibilité** : urticaire, œdème de Quincke. Réaction croisée avec les différents IEC.
- **Les sartans ont les mêmes effets indésirables à l'exception de la toux.**

## Contre-indications

Patients présentant

- Anamnèse d'œdème angioneurotique
- Sténose de l'artère rénale bilatérale ou de sténose sur rein unique
- Grossesse

## Interactions médicamenteuses

- PD: IEC/sartans et spironolactone : risque d'hyperkaliémie surtout si insuffisance rénale.
- PD: IEC/sartans et AINS (y compris l'aspirine mais uniquement aux doses supérieures à 160 mg/j) : AINS inhibent la synthèse des prostaglandines (certaines sont vasodilatatrices) et antagonisent une partie des effets vasodilatateurs des IEC.

## Remarques pour la pratique

Les IEC doivent être introduits avec précaution et/ou discussion préalable avec le spécialiste lors de:

- Insuffisance rénale (clairance calculée <30 ml/min).
- Hypotension artérielle symptomatique ou sévère si asymptomatique (TA systolique < 90 mmHg).
- Hyperkaliémie ( $K^+$  > 5.0 mmol/L).

Le traitement doit être débuté par les doses les plus faibles qui sont progressivement augmentées pour atteindre la posologie souhaitée (cf. tableau 1).

**Tableau 1** : Posologie recommandée en Europe en cas d'insuffisance cardiaque

| Médicaments | Dose initiale | Dose d'entretien |
|-------------|---------------|------------------|
| enalapril   | 2,5 mg 1x/j   | 10 mg 2x/j       |
| lisinopril  | 2,5 mg 1x/j   | 5-20 mg 1x/j     |

*Autres exemples d'interactions pharmacodynamiques utiles dans le contexte de l'insuffisance cardiaque et de l'hypertension :*

- IEC/sartans et diurétiques : thiazidiques, furosémide. Un effet synergique de cette association est obtenu dans l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Les diurétiques stimulent en effet le système rénine angiotensine aldostérone ce qui limite leur efficacité dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et l'hypertension.
- IEC/sartans et bêta-bloquants : en diminuant la sécrétion de rénine, les bêta-bloquants renforcent l'action des IEC.

Un contrôle de la fonction rénale est recommandé :

- avant le début du traitement;

- 1-2 semaines après toute augmentation de la dose puis à intervalle de 3- 6 mois ou plus fréquemment chez les patients présentant une insuffisance rénale ou des troubles électrolytiques;
- lorsque des traitements susceptibles d'altérer la fonction rénale sont introduits;
- lors de toute hospitalisation.

Si le patient tousse:

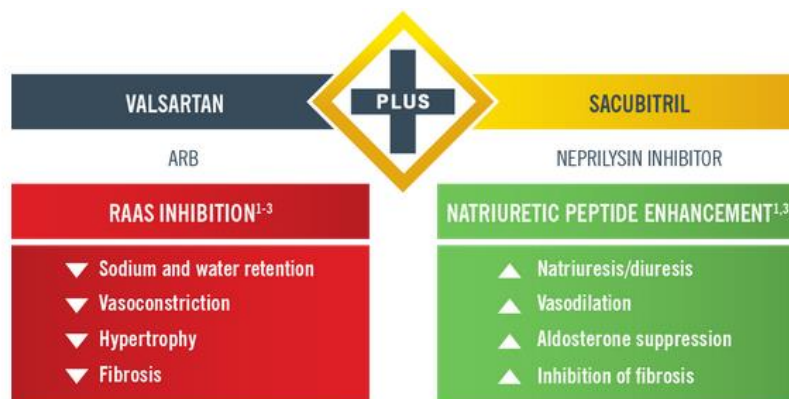
- exclure une décompensation cardiaque.
- S'il s'agit d'une toux sur IEC, remplacer le médicament par un sartan

## POUR EN SAVOIR PLUS : INHIBITEURS DES RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE ET DE LA NÉPRILYSINE

La combinaison de deux inhibiteurs (sacubitril et valsartan) est appelée inhibiteur du récepteur de l'angiotensine et de la néprilysine (ARNI - angiotensin receptor-neprilysin inhibitor).

### Mode d'action

Le métabolite actif du sacubitril inhibe la néprilysine. La néprilysine est une enzyme qui dégrade les peptides natriurétiques (ANP et BNP). Leur concentration dans le plasma et leurs effets, vasodilatation, action diurétique, sont ainsi augmentés. La néprilysine dégrade aussi d'autres peptides comme les angiotensines I et II, ainsi son inhibition va avoir pour effet indésirable d'augmenter aussi l'angiotensine. C'est la raison pour laquelle le sacubitril est combiné à un inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine (valsartan).



<https://www.entrestohcp.com/mechanism-of-action>

### Indication

Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) réduite réfractaire, en étant associé, de manière appropriée, avec d'autres traitements de l'insuffisance cardiaque (par ex. bêtabloquants, diurétiques et antagonistes des minéralocorticoïdes) au lieu d'un inhibiteur de l'ECA ou d'un ARA

## Caractéristiques pharmacocinétiques

**Métabolisme:** Le sacubitril est transformé rapidement en un métabolite actif (LBQ657) par les estérases. Élimination : le sacubitril et son métabolite sont éliminés par les reins (environ 50%) et les fèces. Le valsartan est éliminé principalement par les fèces.

**Demi-vie:** Sacubitril : environ 1,5h, son métabolite actif : environ 12h et valsartan : 10h.

## Effets indésirables type A

Hyperkaliémie  
Hypotension  
Altération de la fonction rénale

## Contre-indications

Utilisation concomitante d'IEC. L'association sacubitril/valsartan ne doit être administrée que 36 heures après l'arrêt de l'IEC  
Hyperkaliémie >5,4 mmol/l  
Hypotension < 100 mmHg  
Antécédent connu d'angio-œdème lié à un traitement antérieur par inhibiteur de l'ECA ou ARA.  
Angio-œdème héréditaire  
Insuffisance hépatique sévère, cirrhose biliaire ou cholestase  
Deuxième et troisième trimestres de la grossesse pour le valsartan, pas de données pour le sacubitril

## Interactions dynamiques

L'utilisation simultanée de sacubitril et des inhibiteurs de l'IEC est contre-indiquée, car l'inhibition concomitante de la néprilysine (NEP) avec un traitement par inhibiteur de l'IEC peut augmenter le risque d'angio-œdème. Il faut respecter un intervalle libre de 36 heures avant de passer d'une molécule à l'autre (IEC à sacubitril ou sacubitril à IEC)

Risque d'hyperkaliémie lors de traitement concomittant avec des diurétiques antikaliurétiques (triamtérène, amiloride), des antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes (spironolactone, éplérénone), de suppléments potassiques, de substituts de sel contenant du potassium ou d'autres produits (tel que l'héparine)

## En pratique

La combinaison sacubitril-valsartan se prescrit tout d'abord à la dose de 50 mg 2 fois par jour, avec une augmentation après 2 semaines de traitement et si le patient n'est pas hypotendu, à 100 mg 2 x / jour. Le traitement ne doit pas être initié chez les patients ayant une kaliémie >5,4 mmol/l ou une PAS ≥ 100 mmHg.

Il s'agit d'un traitement spécialisé qui, au vu de son coût (environ CHF 230.- par mois en 2017), devrait être prescrit après une évaluation cardiologique.

## Pour en savoir plus

Swissmedic : Entresto® <http://www.swissmedicinfo.ch/>

EMA : [https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20151119133232/anx\\_133232\\_fr.pdf](https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20151119133232/anx_133232_fr.pdf)

Karimzadeh S et al. ARNI, nouvelle abréviation pour un nouveau traitement de l'insuffisance cardiaque.  
Rev Med Suisse 2017; volume 13. 496-499.

Accès libre : <https://www.revmed.ch/RMS/2017/RMS-N-552/ARNI-nouvelle-abreviation-pour-un-nouveau-traitement-de-l-insuffisance-cardiaque>